UVOD U STATISTIKU U FIZIČKOM VASPITANJU I SPORTU

Deskriptivni pokazatelji

Lekcija 3



Dragan M. Mirkov

Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Beograd, 21. 10. 2026.

Sadržaj

1 Podaci

Sadržaj

1 Podaci

2 Mere centralne tendencije

Sadržaj

1 Podaci

2 Mere centralne tendencije

3 Mere disperzije

Sadržaj

1 Podaci

2 Mere centralne tendencije

3 Mere disperzije

4 Izveštaj

Posle ovog časa treba da znate

Odrediti mod, medijanu i aritmetičku sredinu

Posle ovog časa treba da znate

Odrediti mod, medijanu i aritmetičku sredinu

Izabrati meru centralne tendencije

Posle ovog časa treba da znate

Odrediti mod, medijanu i aritmetičku sredinu

Izabrati meru centralne tendencije

Izračunati raspon i međukvartilnu razliku

Posle ovog časa treba da znate

Odrediti mod, medijanu i aritmetičku sredinu

Izabrati meru centralne tendencije

Izračunati raspon i međukvartilnu razliku

Izračunati varijansu i standardnu devijaciju

Posle ovog časa treba da znate

Odrediti mod, medijanu i aritmetičku sredinu

Izabrati meru centralne tendencije

Izračunati raspon i međukvartilnu razliku

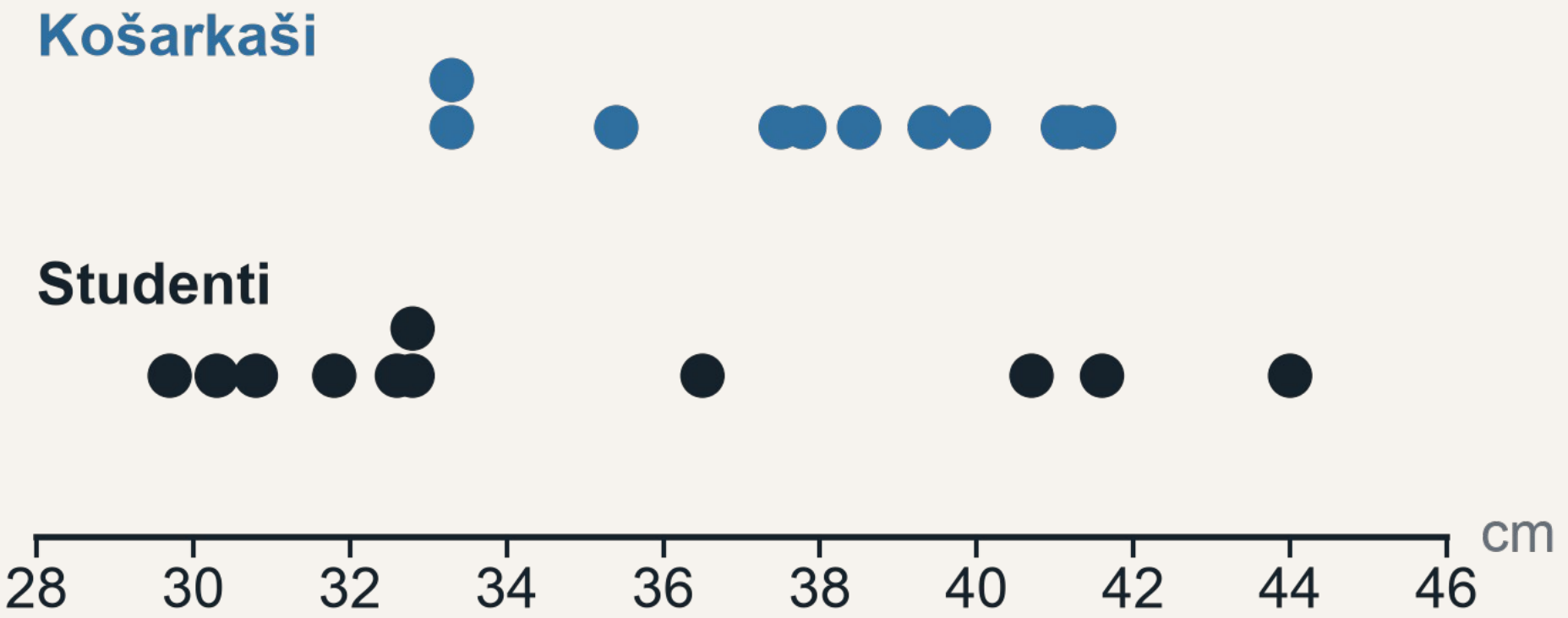
Izračunati varijansu i standardnu devijaciju

Porediti disperziju koeficijentom varijacije

Podaci: visina skoka košarkaša (cm)

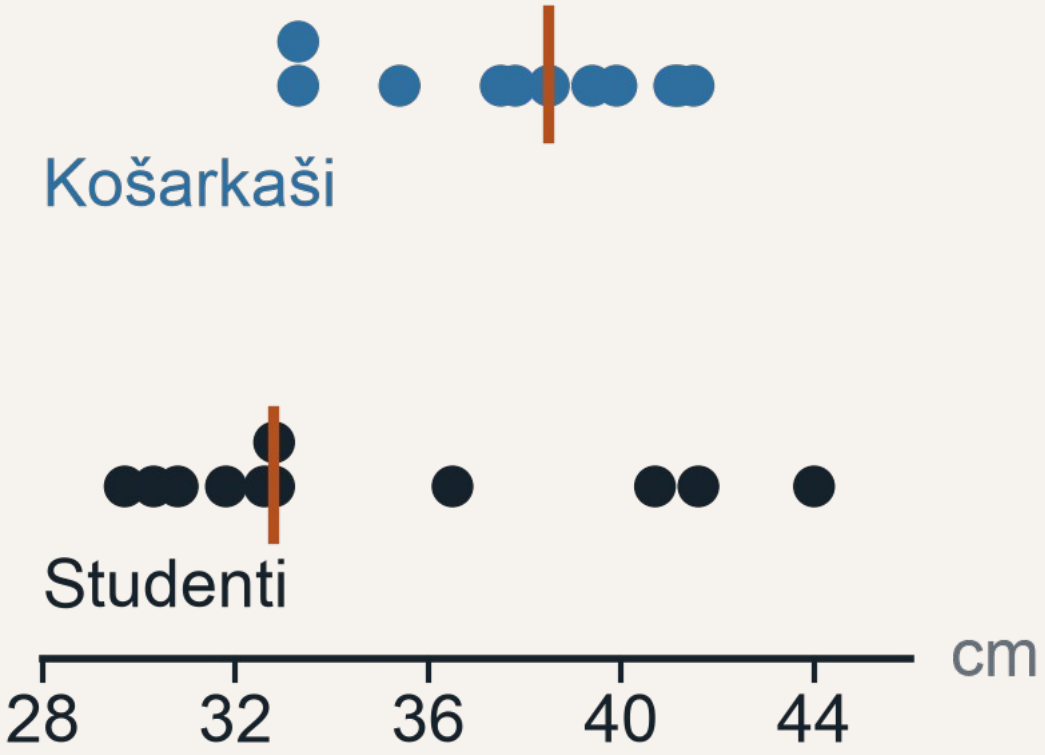
37,5	37,8	41,2	33,3	41,5	39,4
38,5	35,4	33,3	39,9	41,1	

Dve grupe na brojnoj osi: tačka je jedan ispitanik



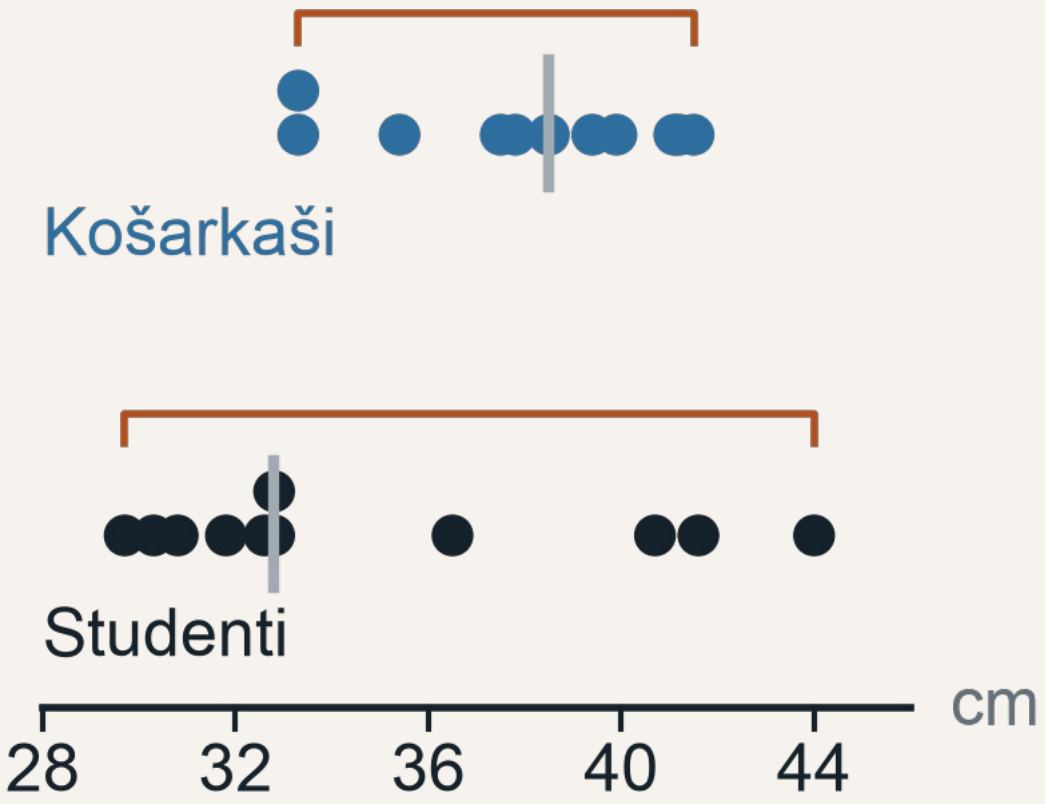
Pitanje 1: koliki je tipičan rezultat grupe?

Mera centralne tendencije je jedna vrednost koja najbolje predstavlja sve rezultate: vrednost oko koje se rezultati grupišu.



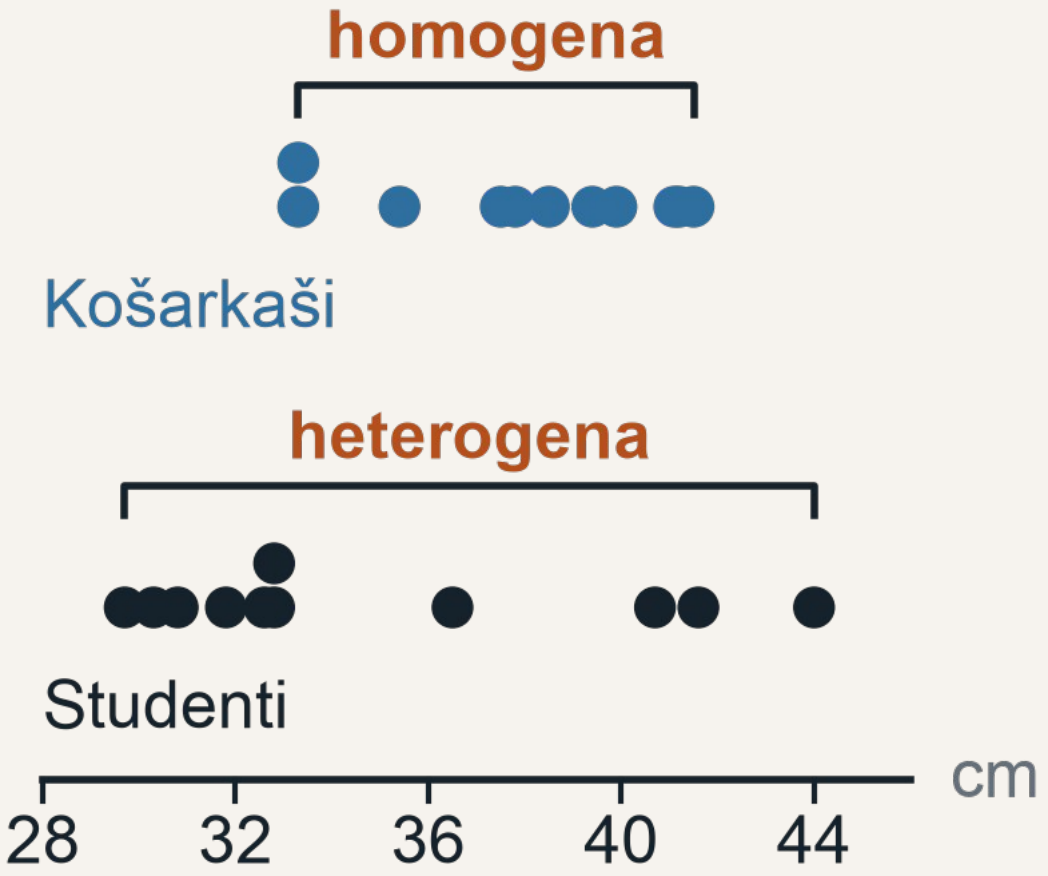
Pitanje 2: koliko se rezultati u grupi razlikuju?

Mere disperzije (rasipanja) pokazuju koliko se rezultati unutar grupe međusobno razlikuju.



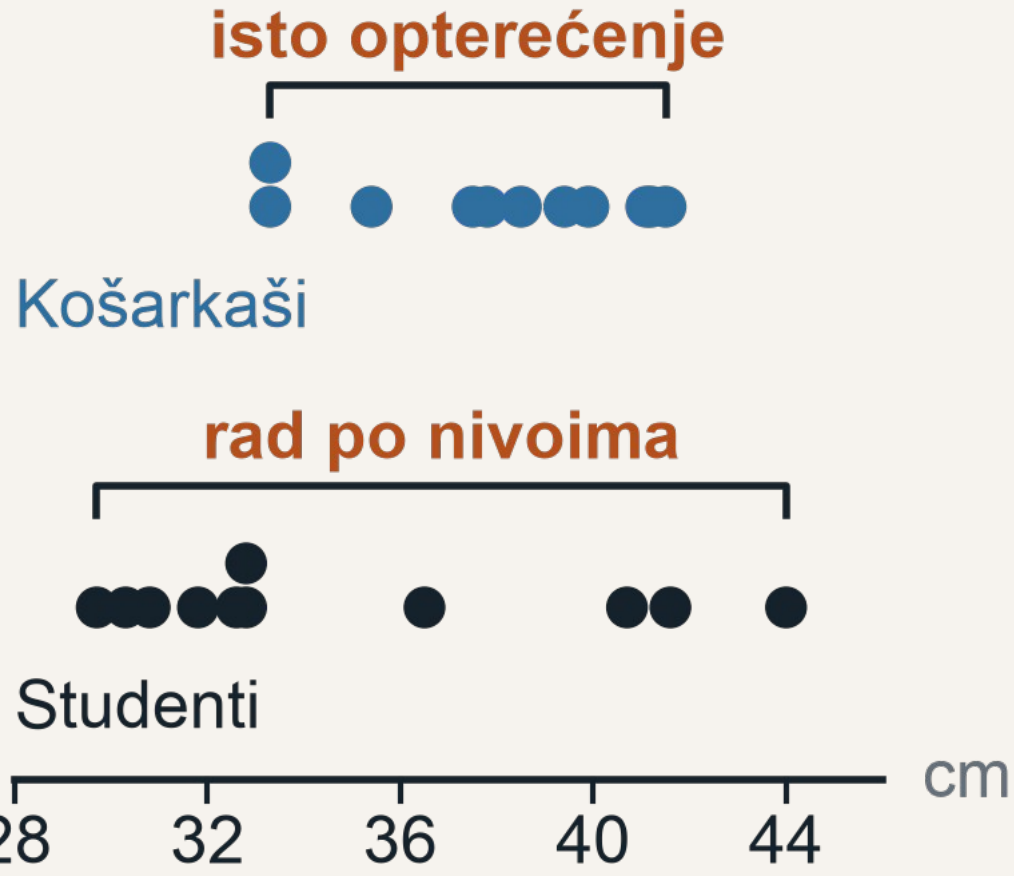
Homogena i heterogena grupa

Homogena grupa: rezultati su međusobno bliski (mala disperzija).
Heterogena grupa: rezultati se međusobno mnogo razlikuju (velika disperzija).



Čemu služi: od disperzije zavisi rad sa grupom

Homogena grupa: isto opterećenje za sve. Heterogena grupa: rad po nivoima.



Uz meru centralne tendencije uvek ide mera disperzije: što se rezultati unutar grupe manje razlikuju, to ih ona bolje predstavlja.

Grupu opisuju dve mere: oko koje vrednosti se rezultati grupišu i koliko se unutar grupe međusobno razlikuju.

Oko koje vrednosti se rezultati grupišu

Mere centralne tendencije

mod

medijana

aritmetička sredina

Položajne i potpune mere

Mere centralne tendencije

mod

medijana

] položajne

aritmetička sredina potpuna

Koliko se rezultati u grupi međusobno razlikuju

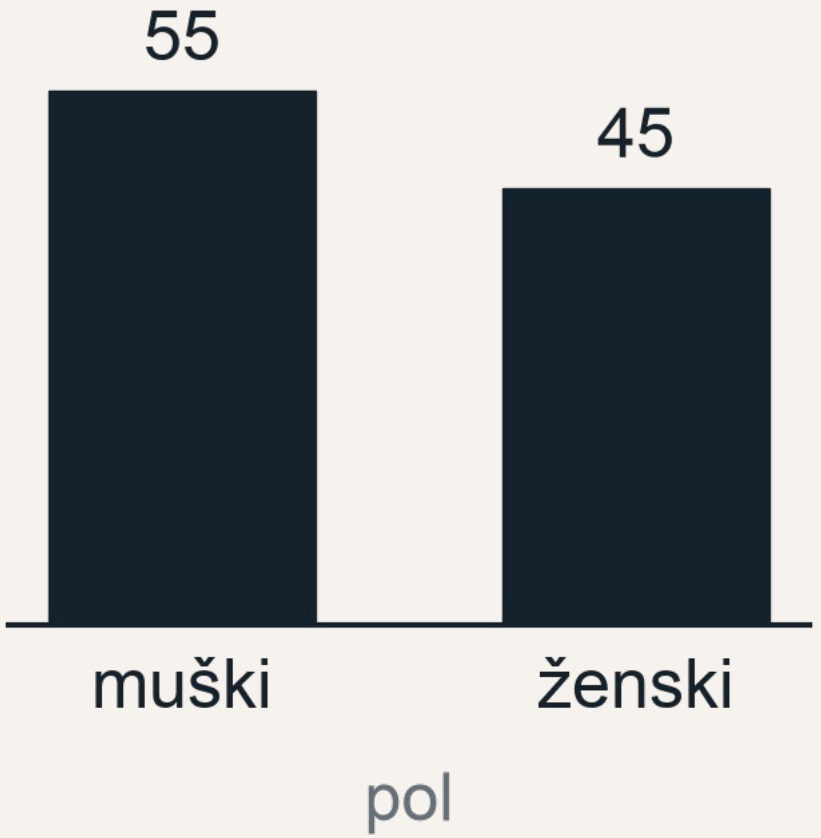
Mere centralne tendencije	Mere disperzije
mod	raspon
medijana	međukvartilna razlika
aritmetička sredina	varijansa i standardna devijacija
	koeficijent varijacije

Mod je vrednost koja se najčešće pojavljuje

Mod je vrednost koja se najčešće pojavljuje (ima najveću frekvenciju). Određuje se za kvalitativne i za kvantitativne varijable.

Postupak

1 Prebroj koliko puta se javlja svaka vrednost.



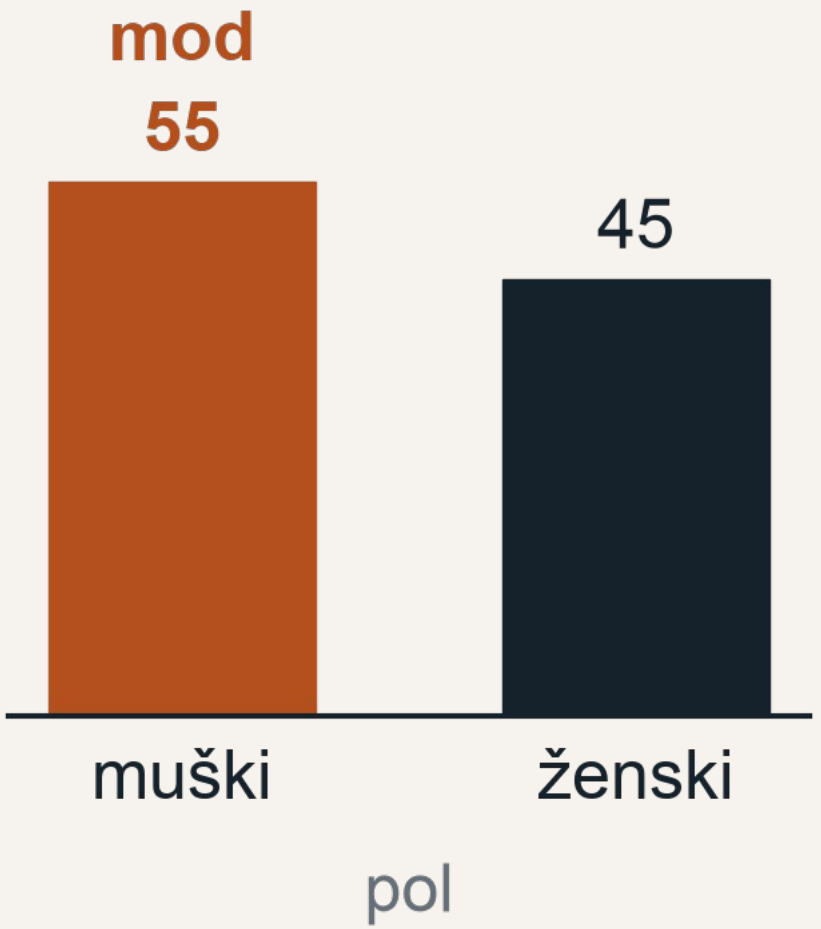
Mod nominalne varijable (pol)

Postupak

1 Prebroj koliko puta se javlja svaka vrednost.

2 Mod je vrednost sa najvećom frekvencijom.

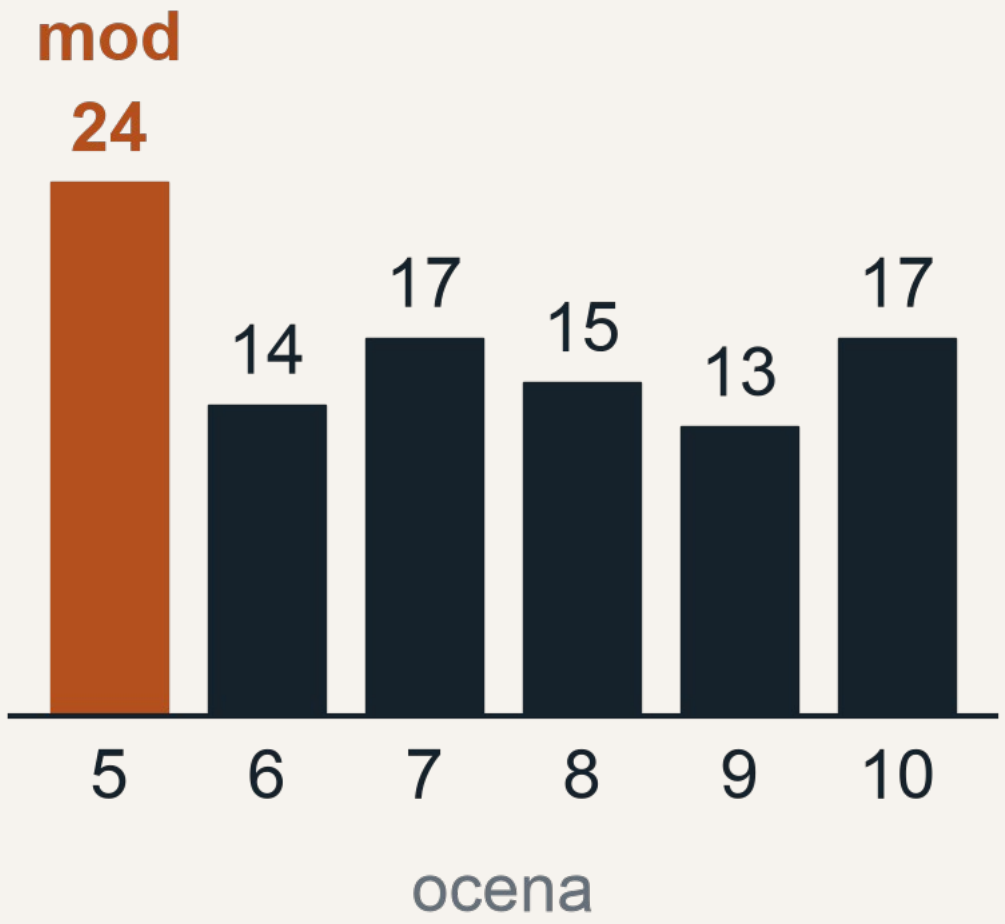
Pol je nominalna varijabla: kategorije nemaju redosled. Od mera centralne tendencije za nju ima smisla samo mod.



Mod ordinalne varijable (ocena)

Mod je vrednost koja se najčešće pojavljuje (ima najveću frekvenciju). Određuje se za kvalitativne i za kvantitativne varijable.

Ocena je ordinalna varijabla: redosled postoji, ali razmaci nisu jednaki (5 = 0–50 poena, ostale po 10).



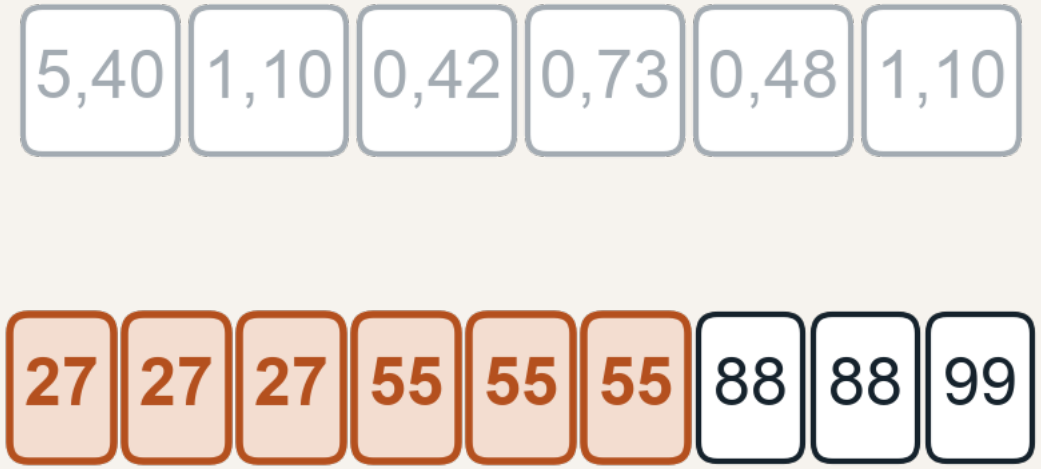
Skup može imati jedan mod

a. Vrednost 1,10 javlja se dva puta, ostale po jednom: jedan mod.



Skup može imati dva moda

b. Vrednosti 27 i 55 javljaju se po tri puta: dva moda (bimodalan skup).



Skup ne mora imati mod

c. Svaka vrednost javlja se jednom: skup nema mod.







Mod se ne računa, nego se određuje prebrojavanjem; skup može imati više modova ili nijedan. Lako se određuje za kvalitativne i diskretne varijable, teško za kontinualne.

Medijana: vrednost na sredini poređanog skupa

Medijana je vrednost na sredini poređanog skupa: polovina podataka je ispod nje, polovina iznad.



Korak 1: poređati od najmanjeg do najvećeg

Medijana je vrednost na sredini poređanog skupa: polovina podataka je ispod nje, polovina iznad.

Postupak

1 Poređaj od najmanjeg do najvećeg.



Korak 2: neparan broj podataka – srednji podatak

Medijana je vrednost na sredini poređanog skupa: polovina podataka je ispod nje, polovina iznad.

Postupak

1 Poređaj od najmanjeg do najvećeg.

2 Neparan broj: srednji podatak.



Korak 3: paran broj podataka – dva srednja

Medijana je vrednost na sredini poređanog skupa: polovina podataka je ispod nje, polovina iznad.

Postupak

1 Poređaj od najmanjeg do najvećeg.

2 Neparan broj: srednji podatak.

3 Paran: aritmetička sredina dva srednja.



Medijana: aritmetička sredina dva srednja podatka

Postupak

1 Poređaj od najmanjeg do najvećeg.

2 Neparan broj: srednji podatak.

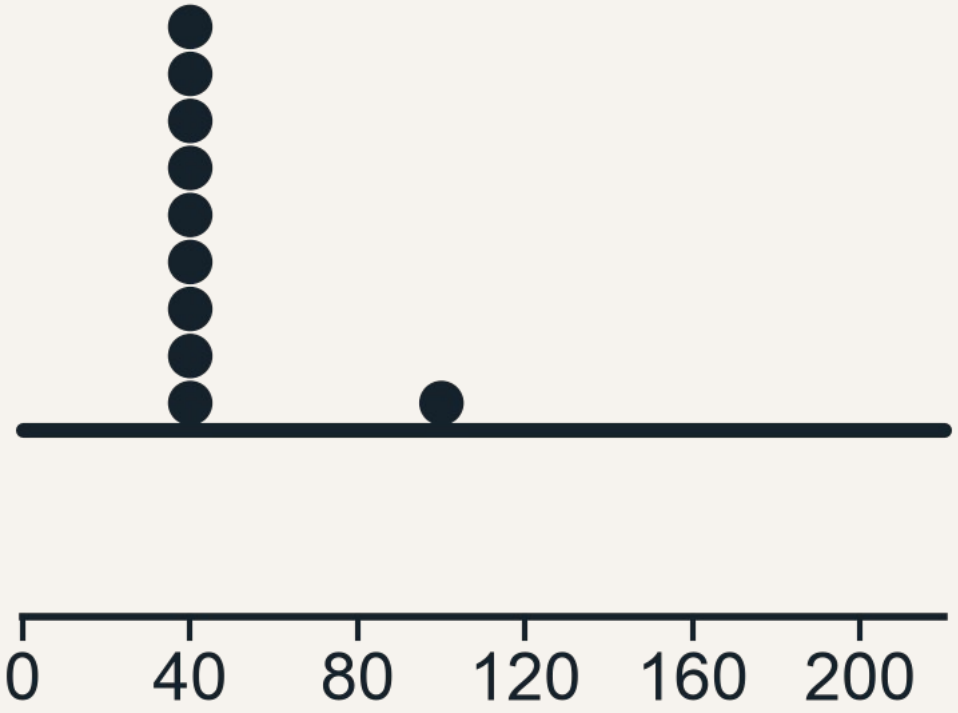
3 Paran: aritmetička sredina dva srednja.

16,5 je aritmetička sredina brojeva 16 i 17. Medijana ne mora biti jedan od podataka.



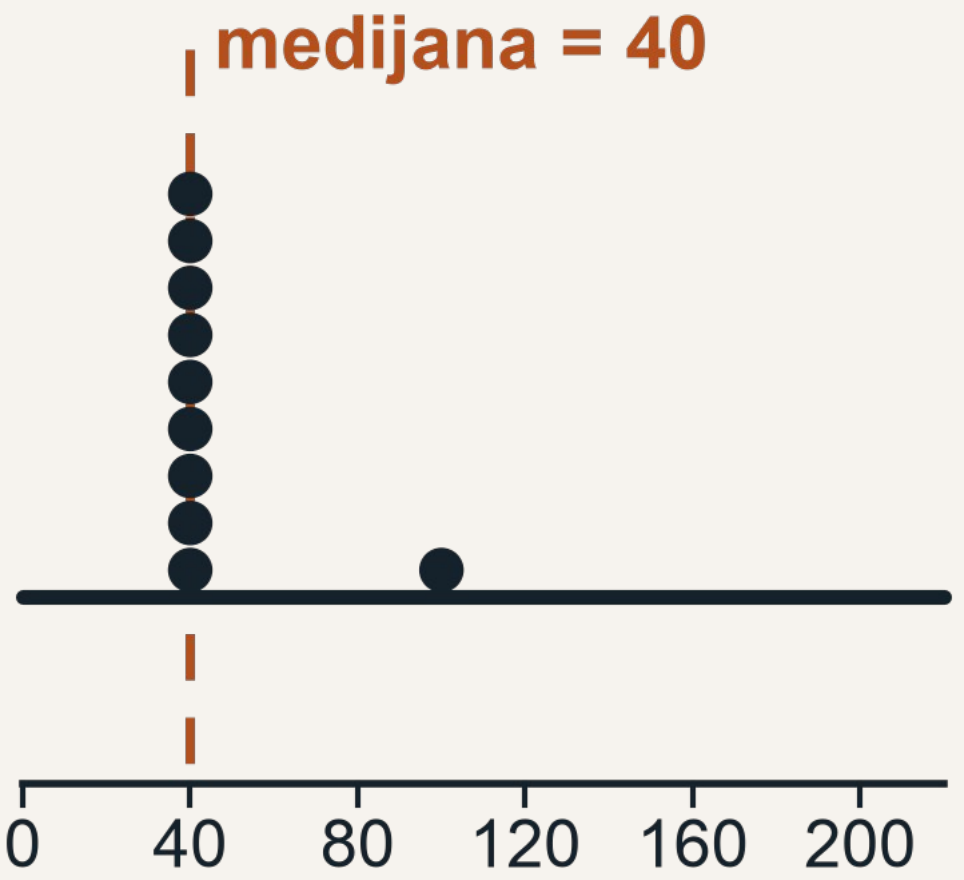
Primer: skup sa jednim ekstremnim rezultatom

Primer (Weir i Vincent, 2021): devet osoba uradilo je po 40 trbušnjaka, a jedna 100. Na osi je broj trbušnjaka.



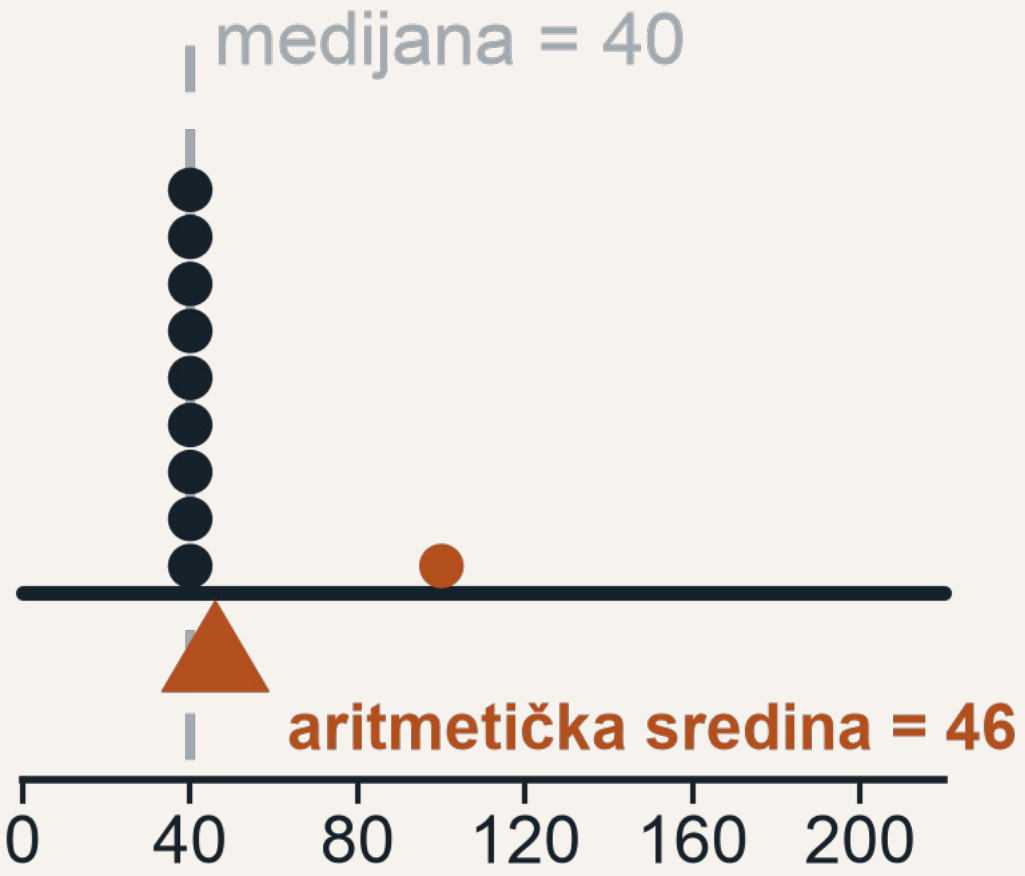
Medijana ne zavisi od ekstremnog rezultata

Medijana = 40: tipičan rezultat grupe.



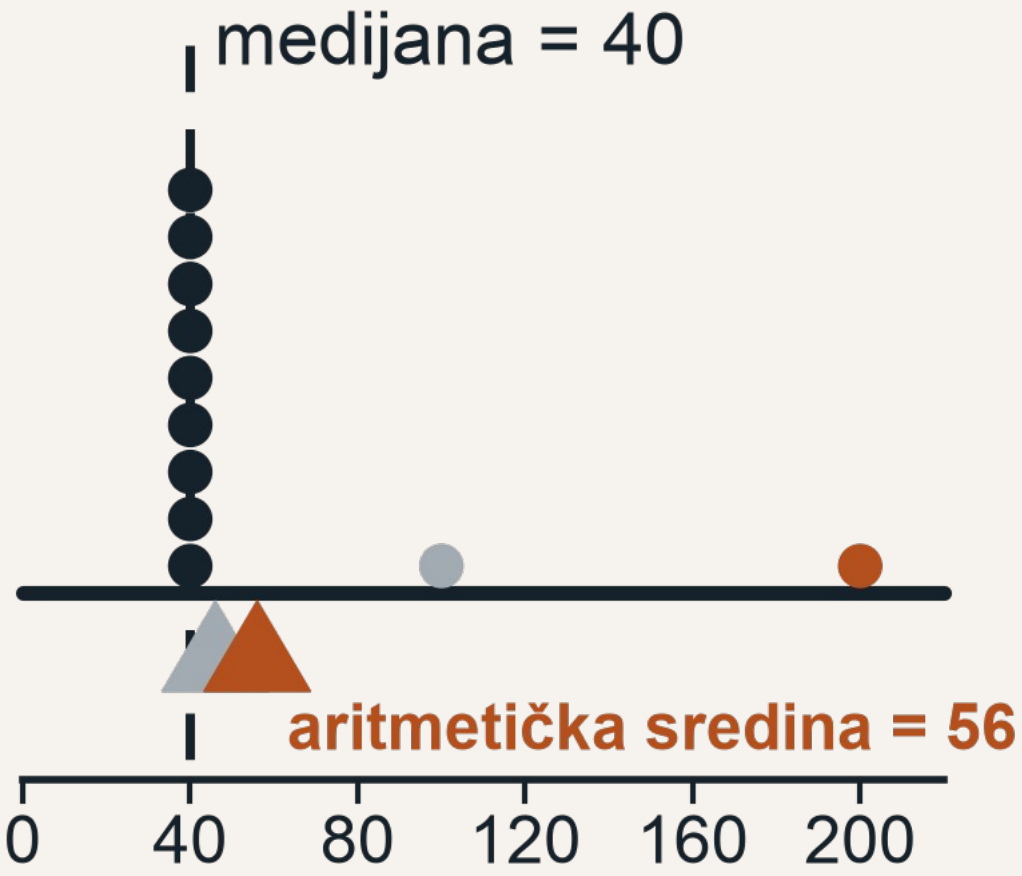
Ekstremni rezultat pomera aritmetičku sredinu

Aritmetička sredina = 46, a niko nije uradio 46. Jedan ekstremni rezultat povlači je naviše.



Veći ekstrem više pomera aritmetičku sredinu

Ako je najbolji rezultat 200: aritmetička sredina 56, medijana i dalje 40.



Medijana se koristi za ordinalne podatke i kada postoje ekstremni rezultati.

Korak 1: zbir svih podataka

Aritmetička sredina ($\bar{x}$) je zbir svih podataka podeljen brojem podataka.

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{N}$$

Σx – zbir svih podataka

N – broj podataka

$\Sigma x = 418{,}9$ cm

Korak 2: zbir podeljen brojem podataka

Aritmetička sredina (x̄) je zbir svih podataka podeljen brojem podataka.

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{N}$$

Σx – zbir svih podataka

N – broj podataka

Računa se samo za intervalnu i racionalnu skalu.

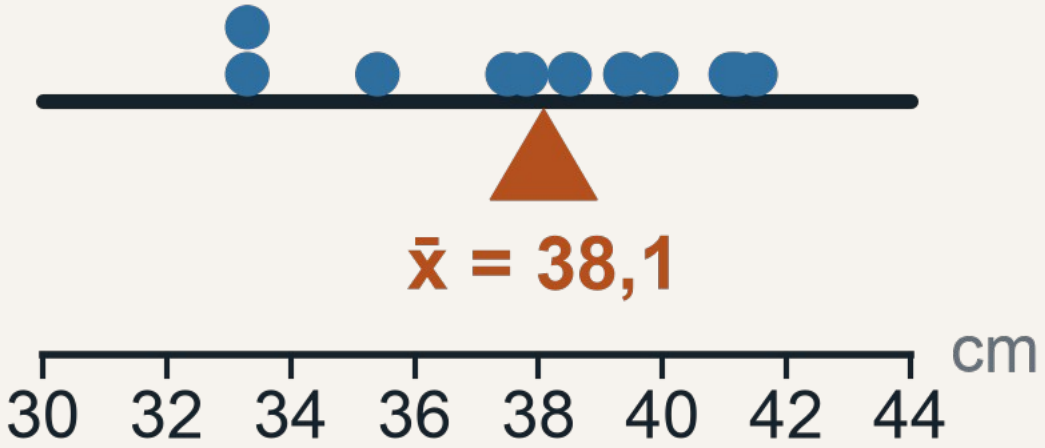
$\Sigma x = 418{,}9$ cm

$$\bar{x} = \frac{418{,}9}{11}$$

$\bar{x} = 38{,}1$ cm

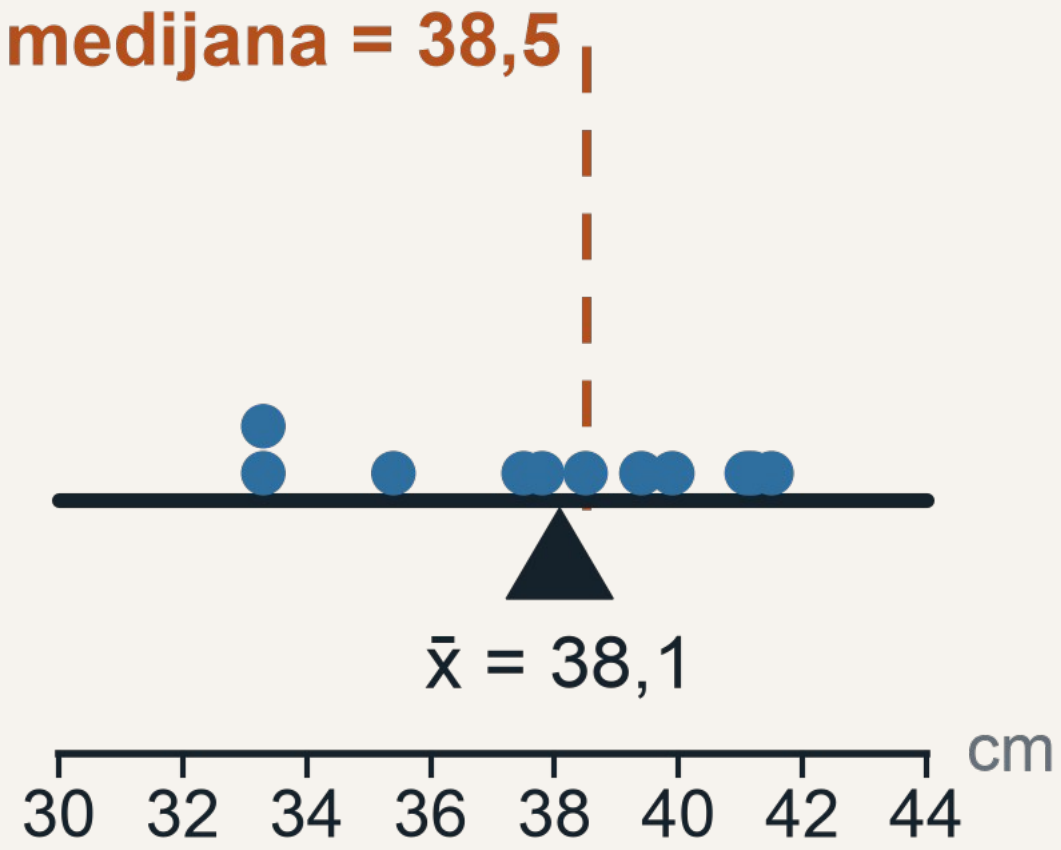
Aritmetička sredina je težište skupa

Aritmetička sredina je težište skupa: tačka u kojoj je greda sa jednakim tegovima u ravnoteži.



Bez ekstremnih rezultata: $\bar{x} \approx$ medijana

Košarkaši: $\bar{x}$ = 38,1 cm, medijana = 38,5 cm. Bez ekstremnih rezultata, skoro jednake.



Kada nema ekstremnih rezultata, koristi se aritmetička sredina, jer uključuje vrednost svakog podatka.

Kada se koristi mod

mera	skala	koristi se kada
mod	sve skale	nominalni podaci (jedina mera)

Kada se koristi medijana

mera	skala	koristi se kada
mod	sve skale	nominalni podaci (jedina mera)
medijana	**ordinalna, intervalna, racionalna**	**ordinalni podaci ili ekstremni rezultati**

Kada se koristi aritmetička sredina

mera	skala	koristi se kada
mod	sve skale	nominalni podaci (jedina mera)
medijana	ordinalna, intervalna, racionalna	ordinalni podaci ili ekstremni rezultati
aritmetička sredina	**intervalna, racionalna**	**nema ekstremnih rezultata; za dalje račune**

U programu prvo proverite vrstu varijable

mera	skala	koristi se kada
mod	sve skale	nominalni podaci (jedina mera)
medijana	ordinalna, intervalna, racionalna	ordinalni podaci ili ekstremni rezultati
aritmetička sredina	intervalna, racionalna	nema ekstremnih rezultata; za dalje račune

Prvo pitanje: na kojoj je skali varijabla?

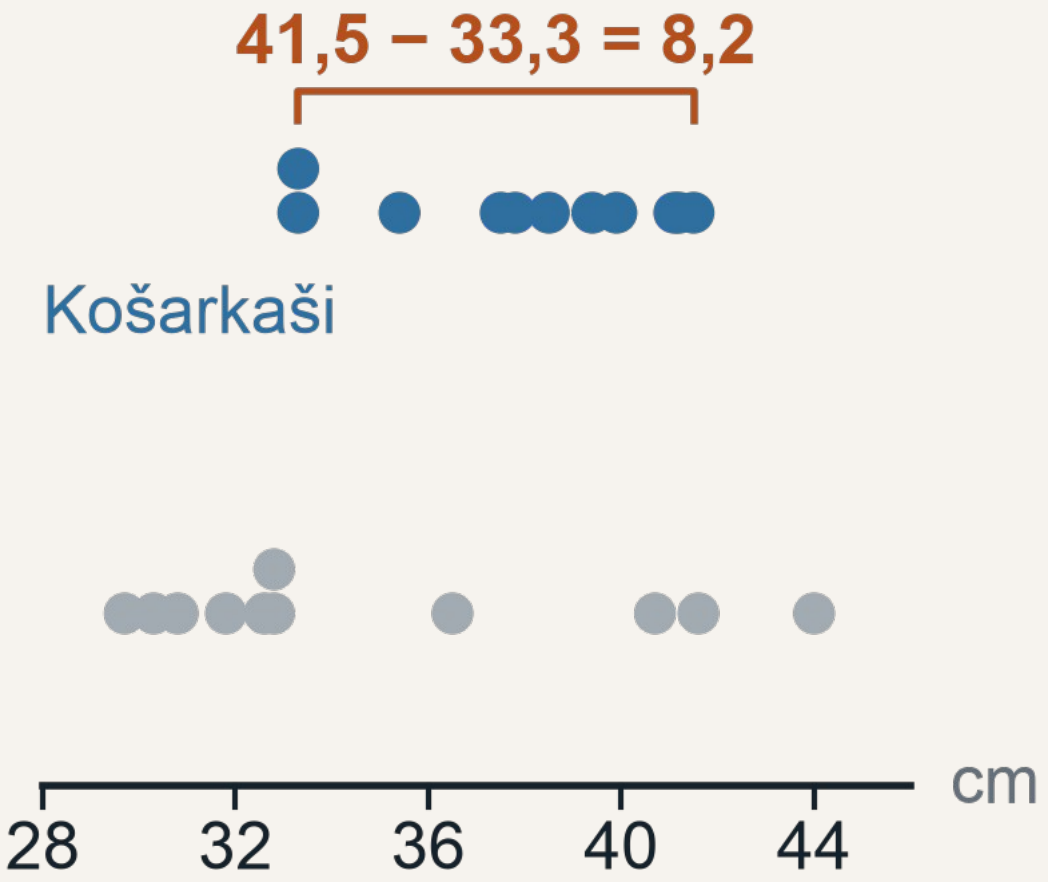
Raspon: najveća minus najmanja vrednost

Raspon (R) je razlika najveće i najmanje vrednosti.

$$R = H - L$$

H – najveća vrednost

L – najmanja vrednost



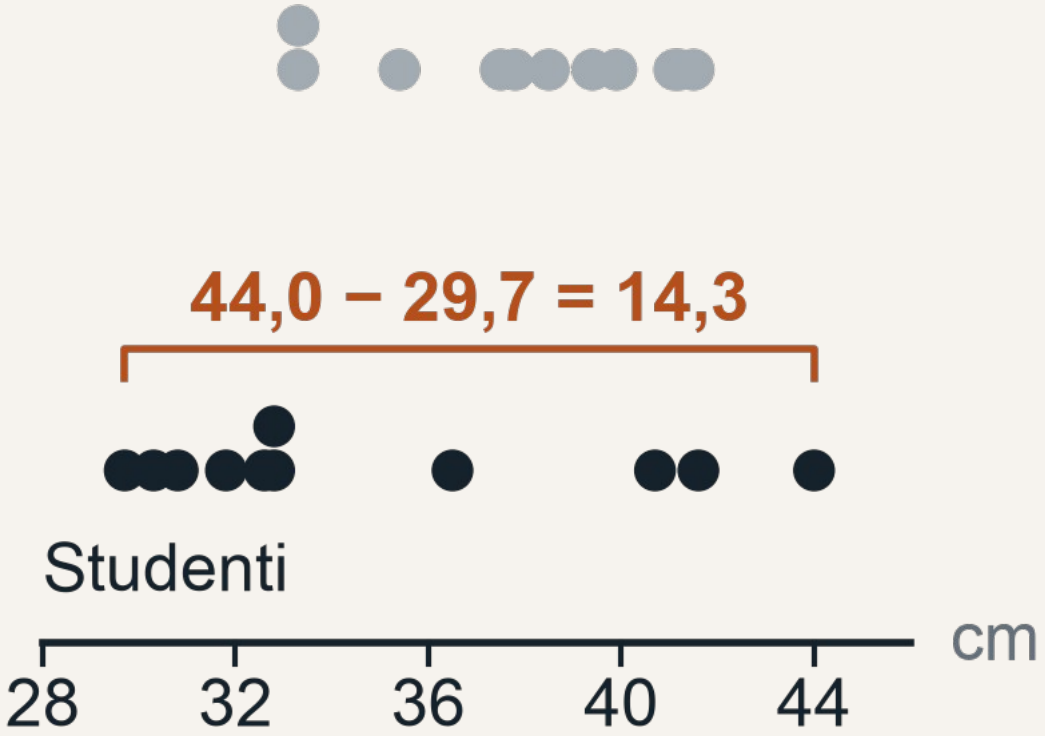
Raspon studenata

Raspon (R) je razlika najveće i najmanje vrednosti.

$$R = H - L$$

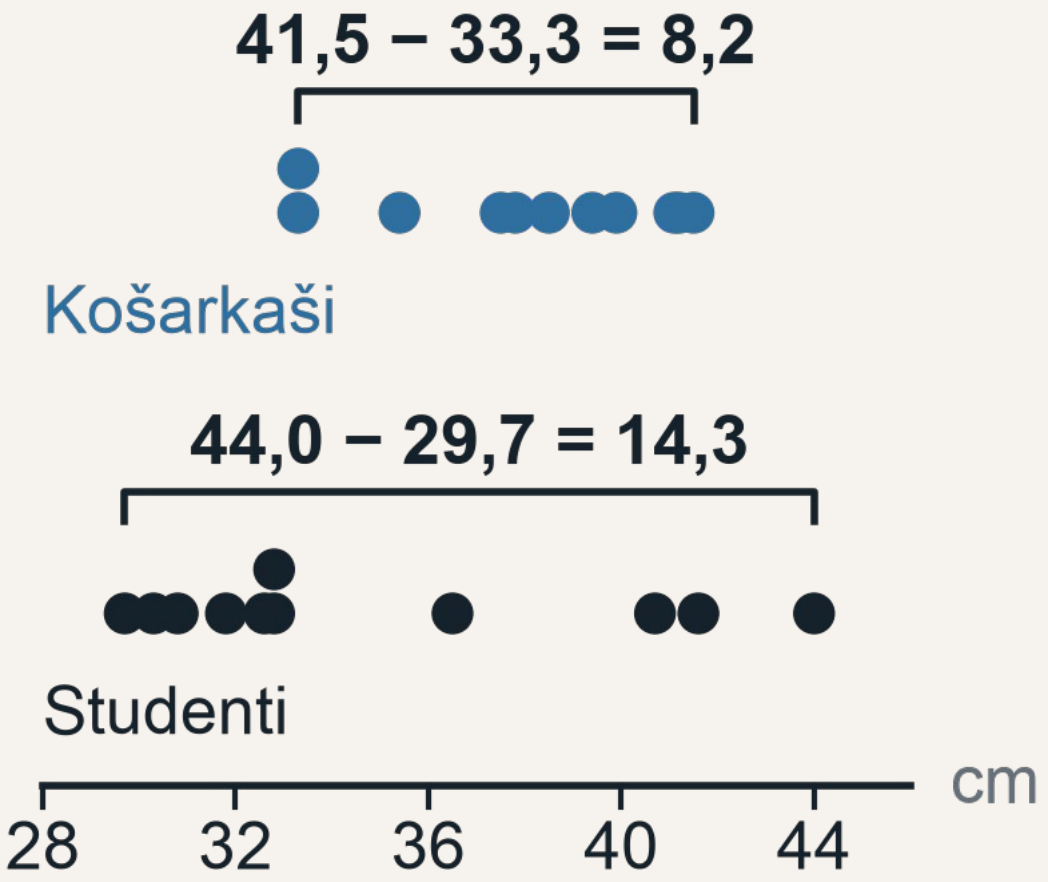
H – najveća vrednost

L – najmanja vrednost



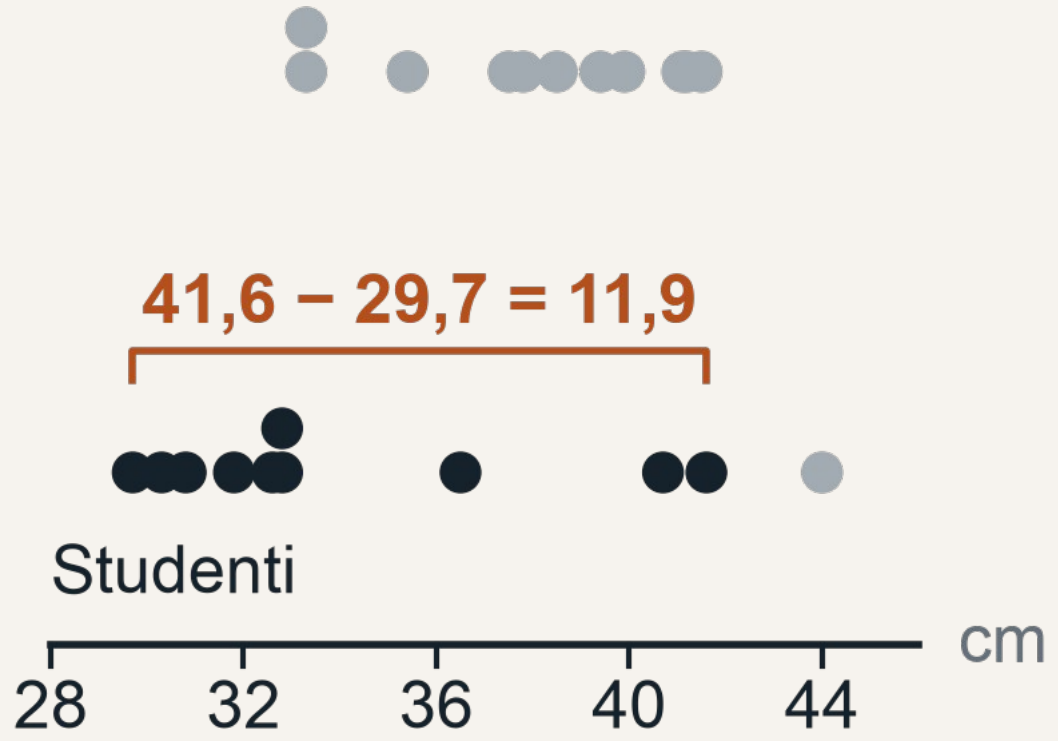
Manji raspon: homogenija grupa

Košarkaši: R = 8,2 cm. Studenti: R = 14,3 cm.



Raspon zavisi samo od dva krajnja podatka

Bez najboljeg studenta raspon je 11,9 cm umesto 14,3 cm.

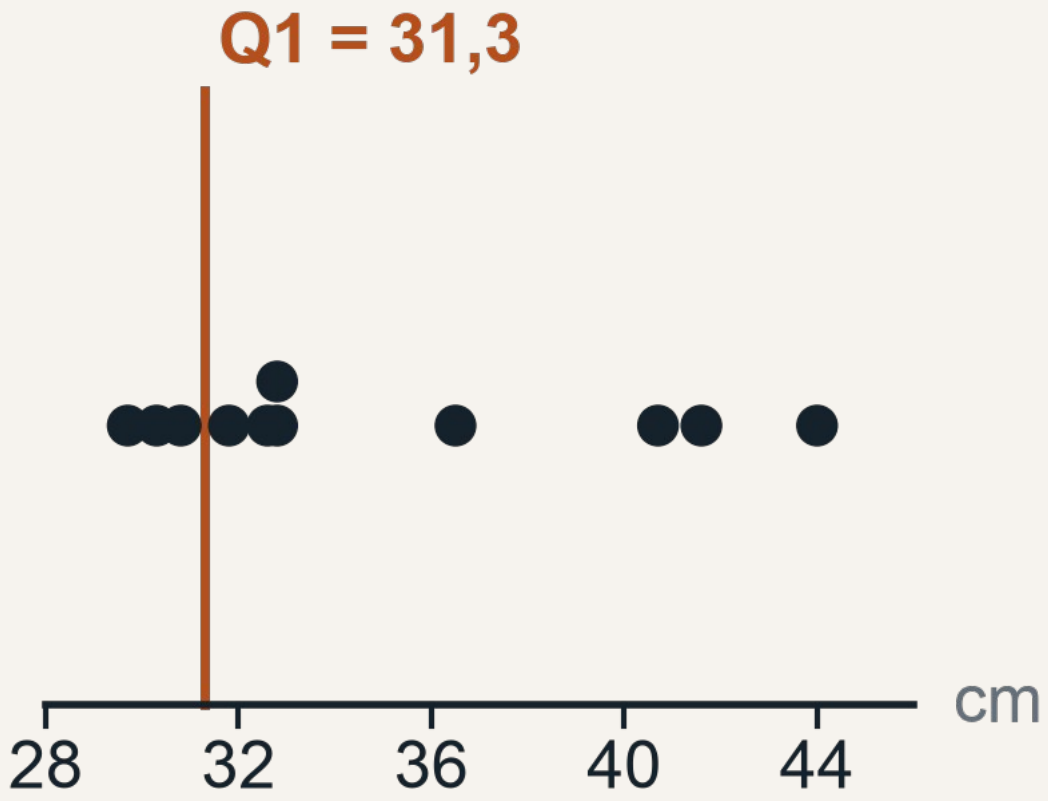


Raspon koristi samo dva podatka: jedan ekstremni rezultat ga menja, a sa više ispitanika obično raste. Nesigurna je mera disperzije.

Kvartili dele poređan skup na četiri dela

Kvartili dele poređan skup na četiri dela sa istim brojem podataka.

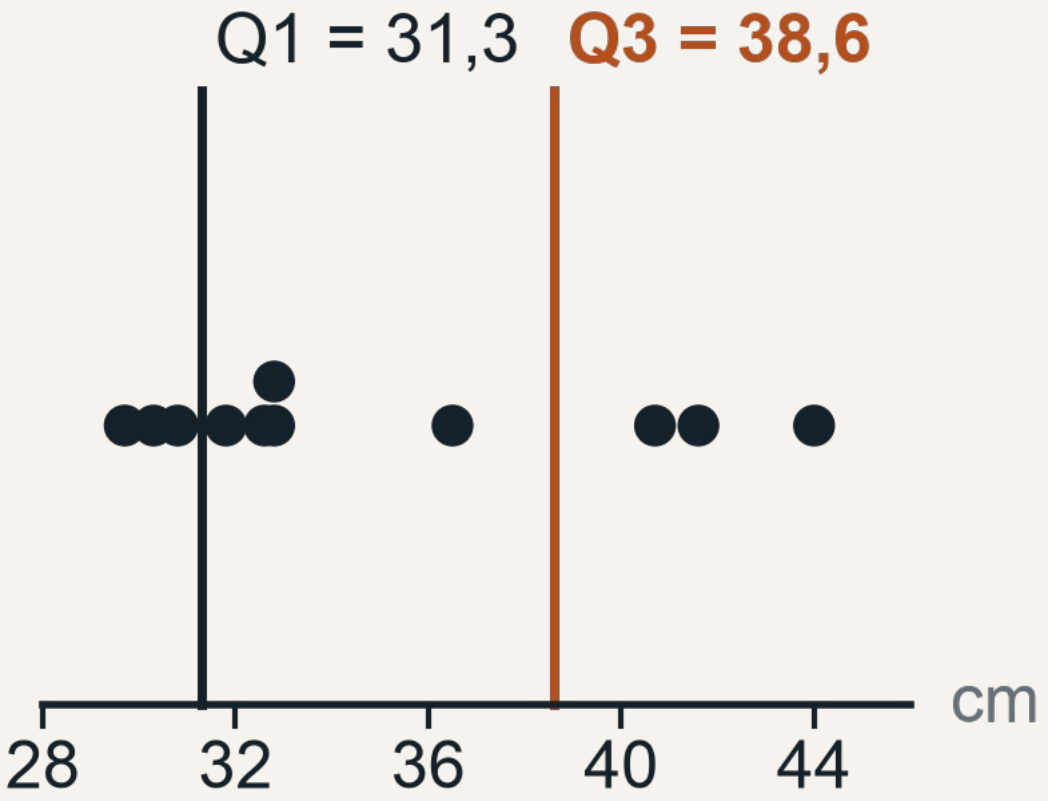
Prvi kvartil (Q1): četvrtina podataka je ispod njega.



Prvi i treći kvartil

Kvartili dele poređan skup na četiri dela sa istim brojem podataka.

Treći kvartil (Q3): tri četvrtine podataka su ispod njega.



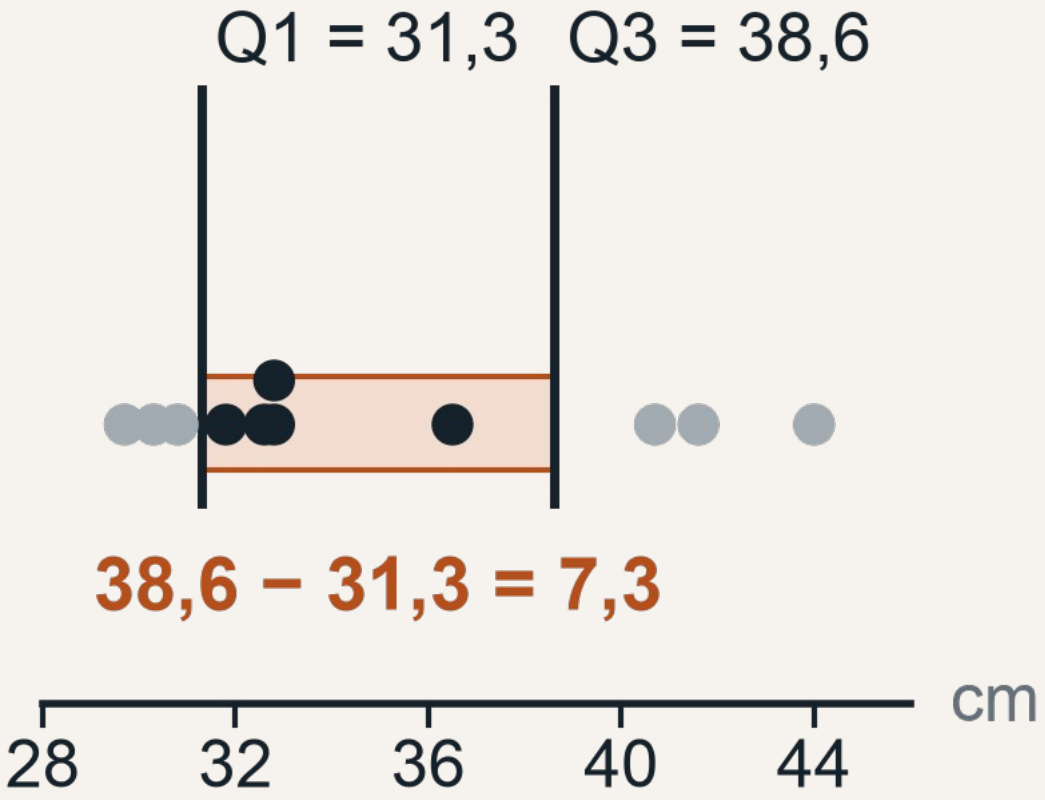
Međukvartilna razlika: srednja polovina

Međukvartilna razlika (I) obuhvata srednju polovinu podataka.

$$I = Q_3 - Q_1$$

Q1 – prvi kvartil

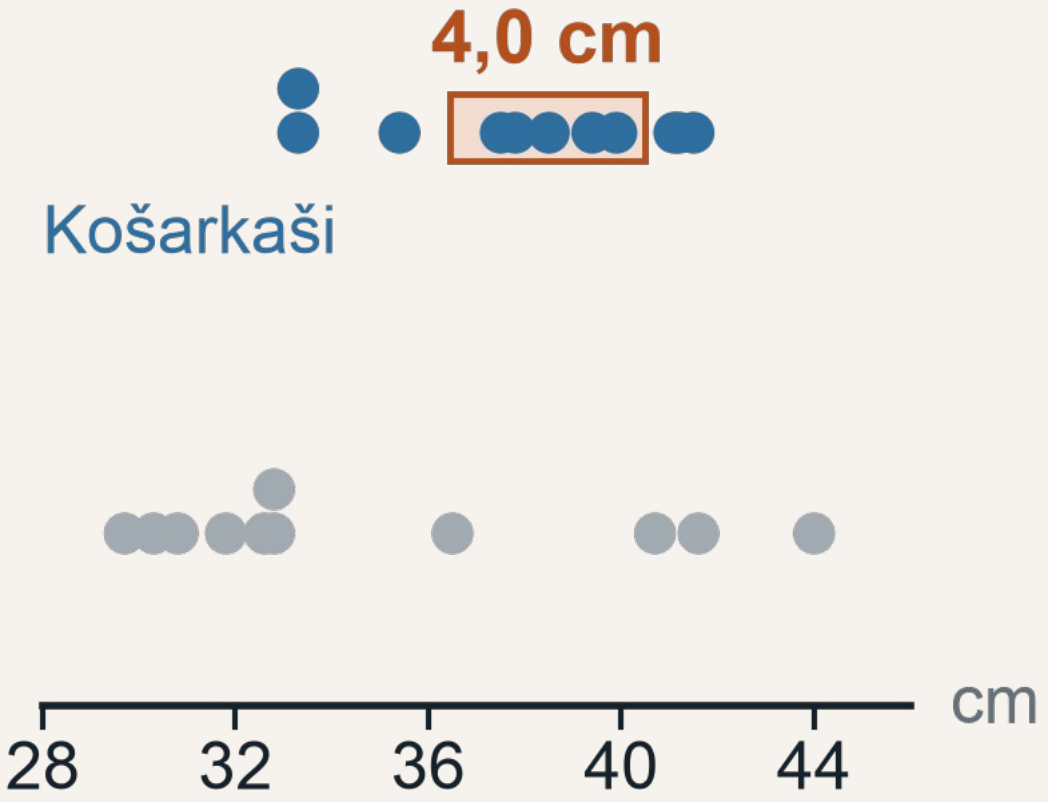
Q3 – treći kvartil



Međukvartilna razlika košarkaša

$I = Q_3 - Q_1$

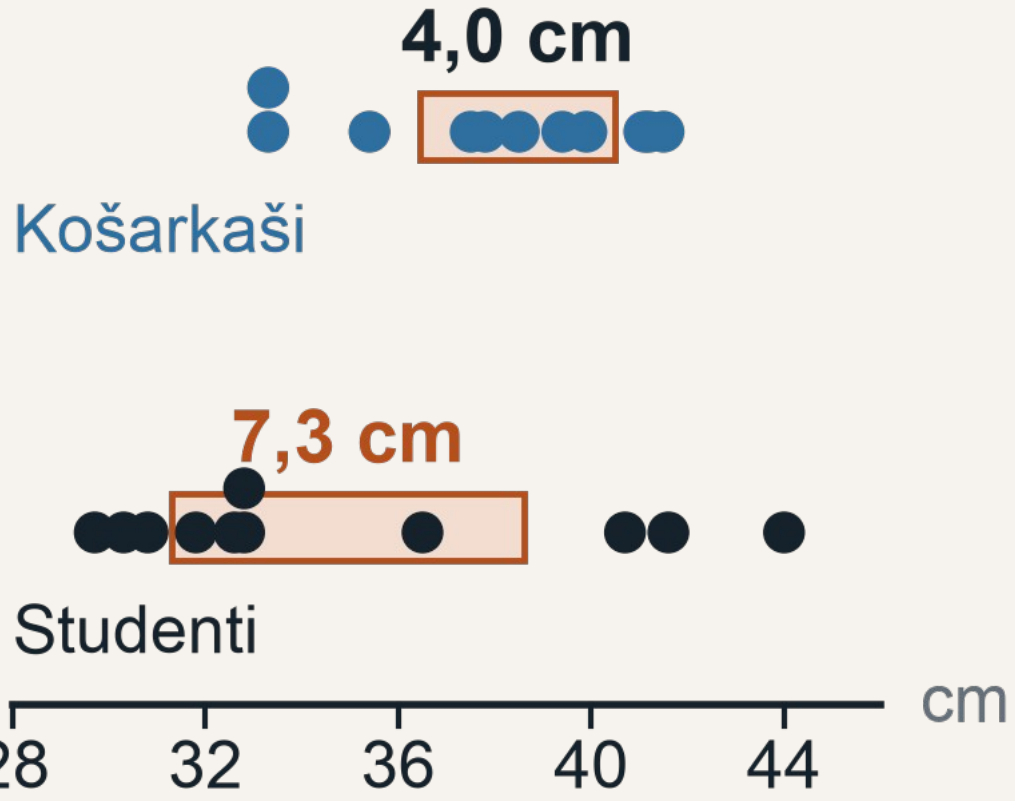
Košarkaši: I = 4,0 cm.



Međukvartilna razlika studenata

$I = Q_3 - Q_1$

Studenti: I = 7,3 cm.



Međukvartilna razlika ide uz medijanu: ordinalni podaci i ekstremni rezultati.

Programi računaju kvartile različito

Jamovi računa kvartile kao Excel QUARTILE.INC, a SPSS kao QUARTILE.EXC (Hyndman i Fan, 1996).

Excel funkcija	Q3 − Q1
QUARTILE.INC	7,3

studenti, visina skoka (cm)

Kod malo podataka razlika je primetna

Kod malog broja podataka razlika je primetna, a kod velikog zanemarljiva.

Excel funkcija	Q3 – Q1
QUARTILE.INC	7,3
QUARTILE.EXC	9,9

studenti, visina skoka (cm)

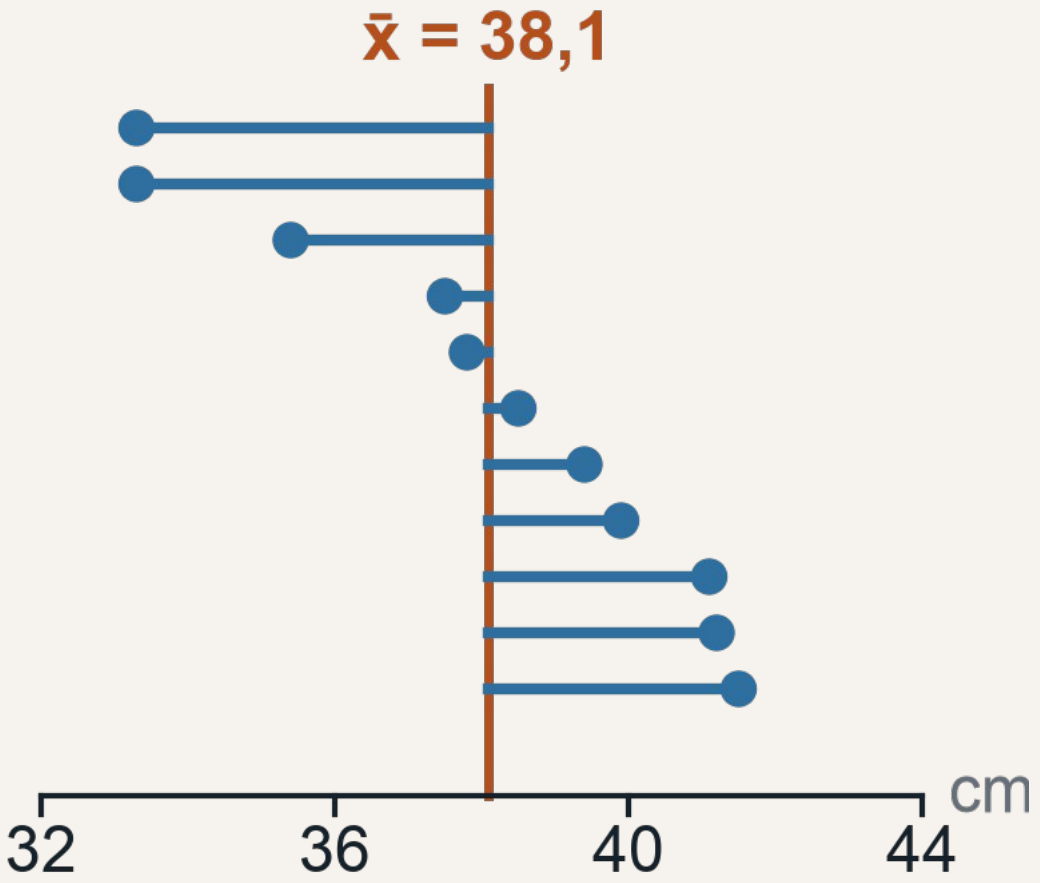
Uzmi vrednost koju daje program i navedi koji si program koristio.

Korak 1: odstupanje od aritmetičke sredine

Odstupanje (d) je razlika podatka i aritmetičke sredine: $d = x - \bar{x}$.

Postupak

1 Odstupanja: $d = x - \bar{x}$.

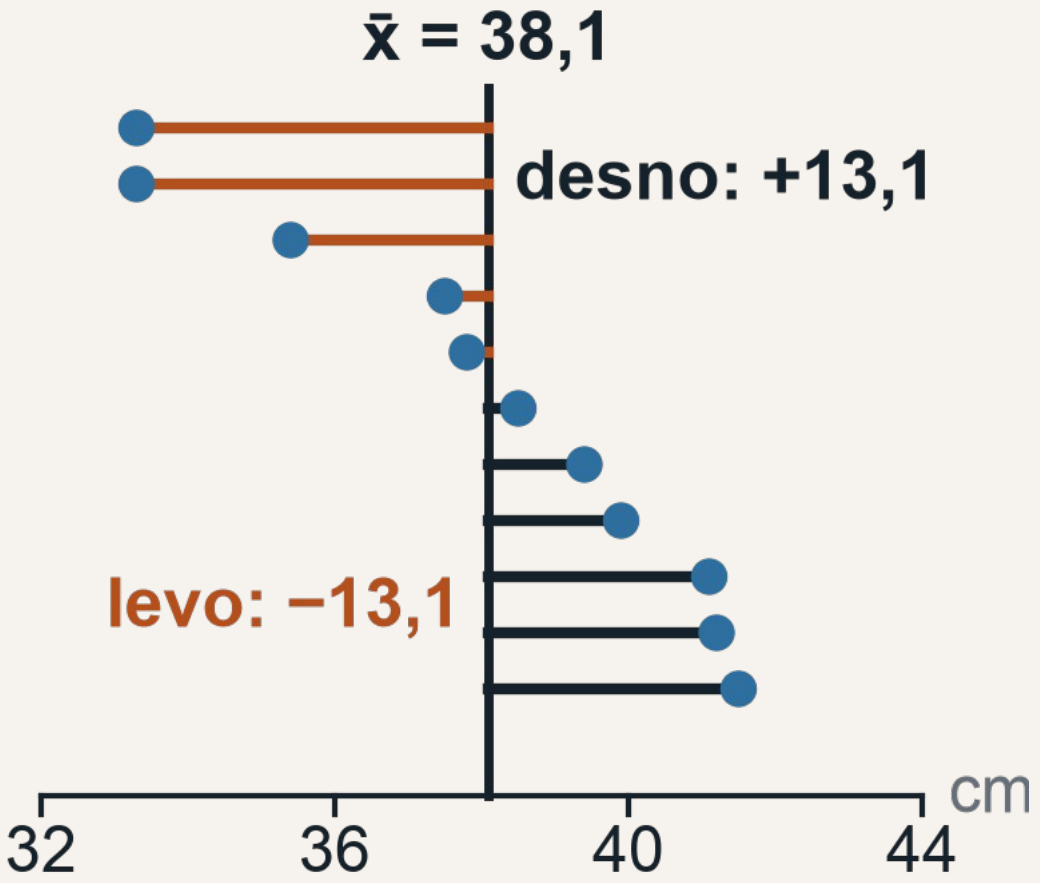


Zbir odstupanja je uvek nula

Postupak

1 Odstupanja: $d = x - \bar{x}$.

Zbir odstupanja je uvek nula: odstupanja ispod i iznad aritmetičke sredine se poništavaju.



Korak 2: kvadrat odstupanja

Postupak

1 Odstupanja: $d = x - \bar{x}$.

2 Kvadriraj: d^2.

$4{,}8^2 = 22{,}9$



Korak 3: zbir kvadrata

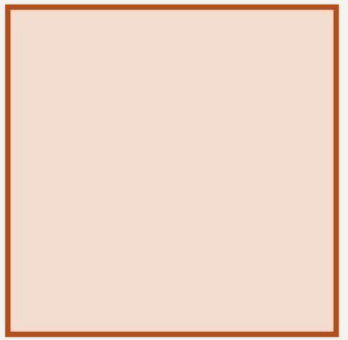
Postupak

1 Odstupanja: $d = x - \bar{x}$.

2 Kvadriraj: d^2.

3 Saberi: Σd^2.

$\Sigma d^2 = 89{,}1\ cm^2$



Korak 4: zbir kvadrata podeljen sa N

Varijansa (V) je aritmetička sredina kvadrata odstupanja.

Postupak

1 Odstupanja: $d = x - \bar{x}$.

2 Kvadriraj: d^2.

3 Saberi: Σd^2.

4 Podeli sa N: V.

$$V = \frac{\Sigma d^2}{N}$$ V – varijansa (cm^2)

8,10 cm²

$$\frac{89,1}{11}$$

Korak 5: standardna devijacija je koren varijanse

Postupak

1 Odstupanja: $d = x - \bar{x}$.

2 Kvadriraj: d^2.

3 Saberi: Σd^2.

4 Podeli sa N: V.

5 Koren: $\sigma = \sqrt{V}$.

$$\sigma = \sqrt{V}$$

σ – standardna devijacija, u jedinicama podataka (cm)



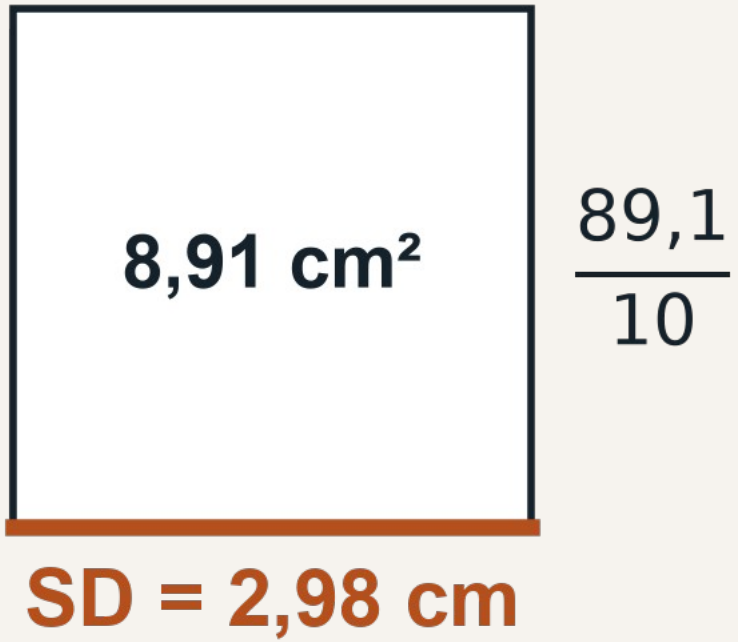
Standardna devijacija uzorka: deli se sa N − 1

Za uzorak se zbir kvadrata deli sa N − 1.

$$SD = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N-1}}$$

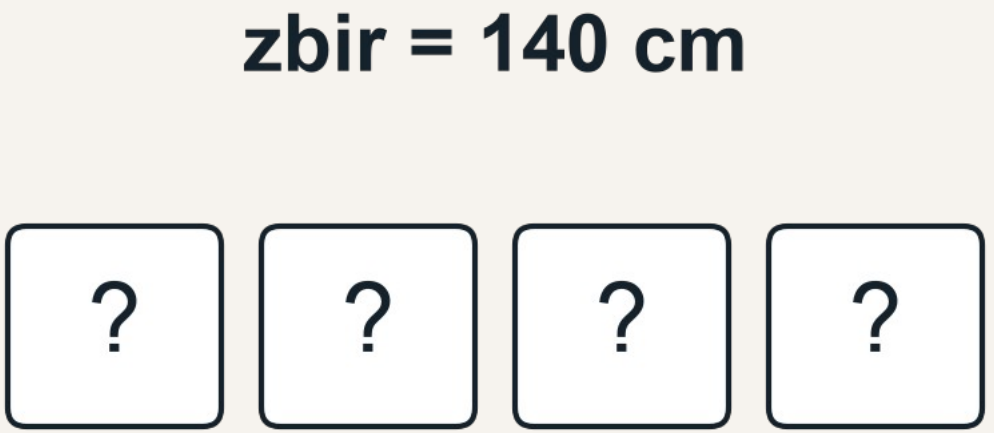
SD – standardna devijacija uzorka

N − 1 – stepeni slobode



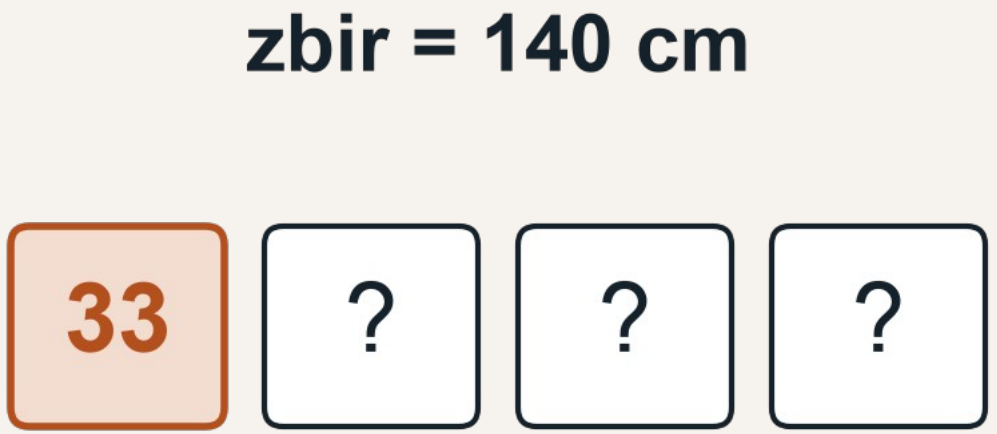
Stepeni slobode: koliko podataka je slobodno

Stepeni slobode (df): broj podataka koji mogu slobodno da se menjaju kada je zbir zadat.



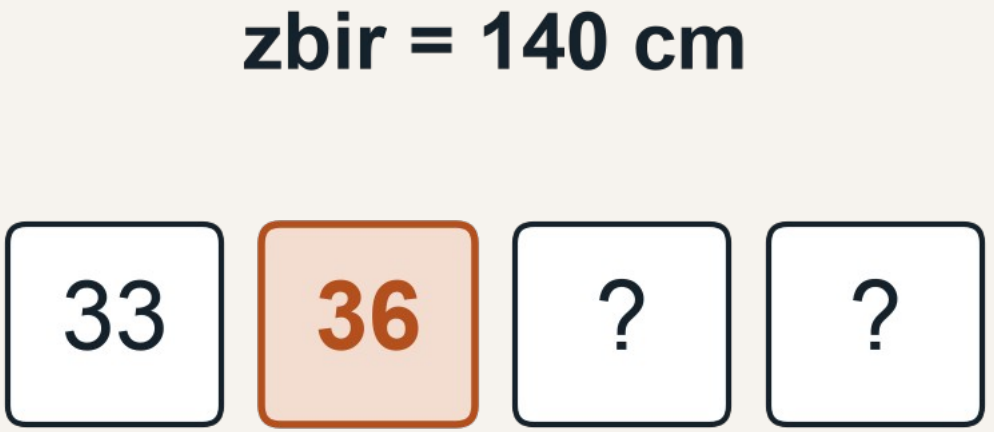
Stepeni slobode: koliko podataka je slobodno

Stepeni slobode (df): broj podataka koji mogu slobodno da se menjaju kada je zbir zadat.



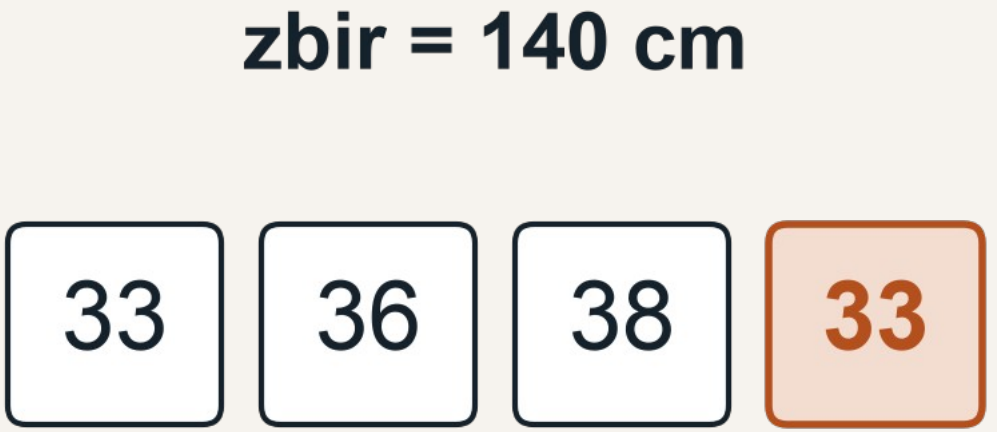
Stepeni slobode: koliko podataka je slobodno

Stepeni slobode (df): broj podataka koji mogu slobodno da se menjaju kada je zbir zadat.



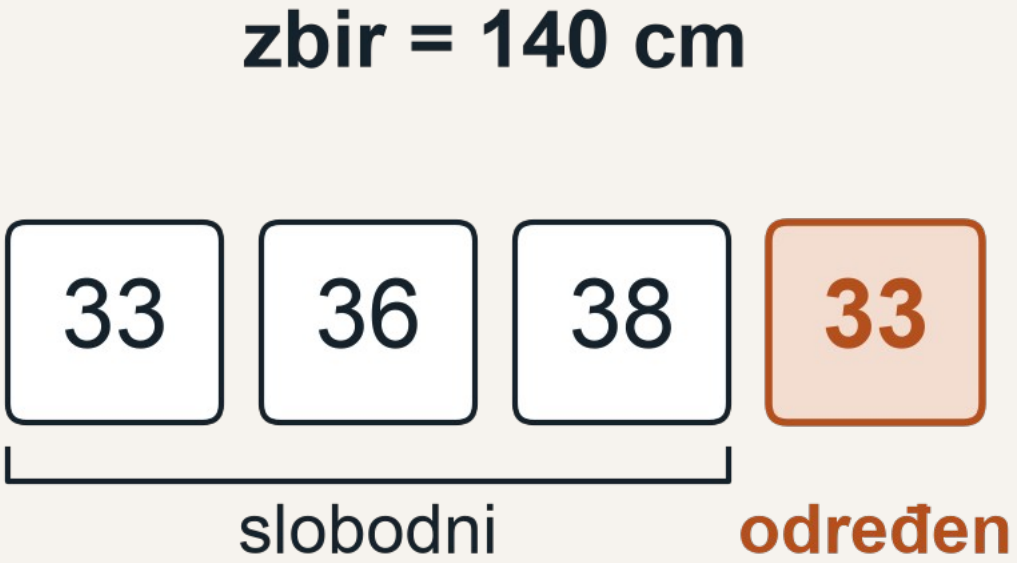
Stepeni slobode: koliko podataka je slobodno

Stepeni slobode (df): broj podataka koji mogu slobodno da se menjaju kada je zbir zadat.



Stepeni slobode: df = N − 1

$$df = N - 1$$



Uzorak: varijansa i SD se računaju deljenjem sa N − 1 (Excel: VAR.S, STDEV.S).

SD u različitim jedinicama se ne porede

Standardne devijacije u cm i ms ne mogu se porediti.

	visina skoka	trajanje odraza
$\bar{x}$	38,1 cm	266 ms
SD	3,0 cm	28 ms

košarkaši (n = 11)

Koeficijent varijacije: SD u procentima od x̄

Koeficijent varijacije (KV) je standardna devijacija u procentima aritmetičke sredine.

$$KV = \frac{SD}{\bar{x}} \cdot 100\ \%$$

	visina skoka	trajanje odraza
x̄	38,1 cm	266 ms
SD	3,0 cm	28 ms
KV	**7,8 %**	**10,7 %**

košarkaši (n = 11)

Manji koeficijent varijacije: manje rasipanje

$$KV = \frac{SD}{\bar{x}} \cdot 100\ \%$$

	visina skoka	trajanje odraza
$\bar{x}$	38,1 cm	266 ms
SD	3,0 cm	28 ms
KV	**7,8 %**	10,7 %

košarkaši (n = 11)

KV pokazuje u kojoj varijabli ista grupa više varira i koja grupa više varira u istoj varijabli. Samo za racionalnu skalu.

Uz medijanu kvartili, uz aritmetičku sredinu standardna devijacija.

Izveštaj: aritmetička sredina ± SD

visina skoka (cm)	n	x̄ ± SD	medijana (Q1–Q3)
Košarkaši	11	38,1 ± 3,0	38,5 (36,5–40,5)

Izveštaj: medijana (Q1–Q3)

visina skoka (cm)	n	x̄ ± SD	medijana (Q1–Q3)
Košarkaši	11	38,1 ± 3,0	38,5 (36,5–40,5)
Studenti	11	34,9 ± 5,0	**32,8 (31,3–38,6)**

Opis uzorka nije zaključak o populaciji

visina skoka (cm)	n	$\bar{x}$ ± SD	medijana (Q1–Q3)
Košarkaši	11	38,1 ± 3,0	38,5 (36,5–40,5)
Studenti	11	34,9 ± 5,0	32,8 (31,3–38,6)

Za poneti

1 Grupu opisuju dve mere, uvek zajedno

Za poneti

1 Grupu opisuju dve mere, uvek zajedno

2 Medijana: ordinalni podaci, ekstremni rezultati

Za poneti

1 **Grupu opisuju dve mere, uvek zajedno**

2 **Medijana: ordinalni podaci, ekstremni rezultati**

3 **Inače: aritmetička sredina ± SD**

Za poneti

1. Grupu opisuju dve mere, uvek zajedno
2. Medijana: ordinalni podaci, ekstremni rezultati
3. Inače: aritmetička sredina ± SD
4. **Uzorak: deli se sa N − 1**

Vežba u četvrtak · školsko testiranje, 125 učenika

1 Vrsta varijabli i histogrami

Vežba u četvrtak · školsko testiranje, 125 učenika

1 Vrsta varijabli i histogrami

2 Tabela pokazatelja u Jamovi-ju, po polu

Vežba u četvrtak · školsko testiranje, 125 učenika

1 Vrsta varijabli i histogrami

2 Tabela pokazatelja u Jamovi-ju, po polu

3 Excel: medijana i SD korak po korak

Vežba u četvrtak · školsko testiranje, 125 učenika

1 Vrsta varijabli i histogrami

2 Tabela pokazatelja u Jamovi-ju, po polu

3 Excel: medijana i SD korak po korak

4 KV: u kom testu se rezultati najviše međusobno razlikuju

Vežba u četvrtak · školsko testiranje, 125 učenika

1 Vrsta varijabli i histogrami

2 Tabela pokazatelja u Jamovi-ju, po polu

3 Excel: medijana i SD korak po korak

4 KV: u kom testu se rezultati najviše međusobno razlikuju

5 Kratak opis grupe

Literatura

Dizdar, D. (2006). Kvantitativne metode. Kineziološki fakultet.

Hyndman, R. J., & Fan, Y. (1996). Am. Stat., 50(4), 361–365.

Mandić, R., Knežević, O. M., Mirkov, D. M., & Jarić, S. (2016). J. Hum. Kinet., 52, 85–94.

Weir, J. P., & Vincent, W. J. (2021). Statistics in kinesiology (5th ed.). Human Kinetics.

Hvala

Dragan M. Mirkov

Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

dragan.mirkov@fsfv.bg.ac.rs